

Equipo:

Vega Barraza Luis Leonardo
Ramírez Camacho Santiago
Montes Muñoz Gael Alejandro

Grupo: 102

Actividad: Primer Avance PP

Administración Empresarial

Victor Hugo Reyes Anselmo

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

Planteamiento

En la Ciudad de México, los cultivos de temporal dependen completamente de la lluvia para su desarrollo. Sin embargo, la variabilidad climática y la irregularidad en las precipitaciones dificultan que los agricultores determinen el momento adecuado para sembrar, ya que este tipo de agricultura presenta una alta dependencia de las condiciones climáticas (INIFAP, s.f.).

Esta falta de certeza puede provocar retrasos en la siembra, bajo rendimiento en cultivos como la calabaza o incluso la pérdida total de la producción, afectando la economía de los productores y el abastecimiento de alimentos.

Justificación

Debido a la irregularidad de las lluvias y a la problemática en la disponibilidad del agua, la agricultura enfrenta riesgos importantes que afectan tanto la producción como la economía de los productores, ya que esta actividad está sujeta a condiciones climáticas variables y a la disponibilidad del recurso hídrico (INIFAP, s.f.).

Por ello, el desarrollo de un sistema de predicción de lluvias permitiría anticipar las condiciones climáticas, reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y optimizar el uso de recursos, mejorando así el rendimiento de los cultivos.

Además, este tipo de herramientas contribuye a una agricultura más eficiente y sostenible, especialmente en contextos donde el acceso al agua es limitado.

Objetivo general

Analizar de manera integral, sistemática y profundamente detallada la interacción entre las condiciones agroclimáticas y la predicción de lluvias en el sur de la Ciudad de México, con especial énfasis en su impacto sobre el cultivo de calabaza bajo el sistema de temporal, con el propósito de comprender cómo la variabilidad climática influye en el desarrollo, crecimiento, sanidad y rendimiento del cultivo a lo largo de sus diferentes etapas fenológicas, desde la germinación y emergencia, pasando por el desarrollo vegetativo, floración y fructificación, hasta la madurez fisiológica y cosecha. Este análisis considera variables fundamentales como el inicio de la temporada de lluvias, la duración del periodo húmedo, la distribución intraestacional de las

precipitaciones, su intensidad, frecuencia y variabilidad interanual, así como su relación con otros factores agroclimáticos como la temperatura, la radiación solar, la humedad relativa y las características del suelo.

De igual manera, se busca evaluar la precisión, alcance y aplicabilidad de los modelos y herramientas de predicción climática, tanto a corto como a mediano plazo, para anticipar escenarios favorables o adversos en el régimen de lluvias, permitiendo identificar riesgos críticos como sequías tempranas, interrupciones en la precipitación durante etapas sensibles del cultivo (como la floración), periodos de canícula, lluvias torrenciales, escorrentía superficial, erosión del suelo y condiciones propicias para la aparición de plagas y enfermedades. A partir de este enfoque, se pretende generar conocimiento técnico-científico que facilite la toma de decisiones informadas en el manejo agronómico del cultivo de calabaza.

Asimismo, el objetivo incluye proponer estrategias de manejo adaptativo que optimicen el uso del agua de lluvia, como la selección de fechas de siembra más adecuadas, el uso de variedades locales o mejoradas con mayor tolerancia al estrés hídrico, la implementación de prácticas de conservación de humedad en el suelo (como acolchado, labranza mínima o incorporación de materia orgánica) y el aprovechamiento de tecnologías agroclimáticas. También se busca fomentar la resiliencia de los sistemas agrícolas de temporal frente a la variabilidad y el cambio climático, fortaleciendo las capacidades de los productores mediante el acceso a información climática oportuna y confiable.

Finalmente, este objetivo pretende contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura en el sur de la Ciudad de México, promoviendo un equilibrio entre la productividad agrícola, la conservación de los recursos naturales y la seguridad alimentaria, así como la reducción de la vulnerabilidad socioeconómica de los productores de calabaza, mediante la integración del conocimiento agroclimático en la planificación y gestión del sistema productivo.

Marco Contextual

La investigación se desarrolla en la alcaldía Milpa Alta ubicada en la zona sur de la Ciudad de México esta demarcación es una de las principales áreas rurales de la capital con una superficie de más de 28,000 hectáreas de las cuales aproximadamente 14,000 se destinan a la agricultura (PROGRAMA Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta, s. f.-b) Milpa Alta

es reconocida a nivel nacional por su producción de nopal pero también alberga una importante diversidad de cultivos tradicionales, entre ellos diversas variedades de calabaza que forman parte de la dieta local y de sistemas de milpa asociados con maíz y frijol. El periodo de estudio comprende los ciclos agrícolas 2023–2025, años en los que se han intensificado los efectos del cambio climático en la región según datos de la CONAGUA y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en esta zona se ha observado un retraso en el inicio de las lluvias así como una mayor incidencia de sequías estas variaciones afectan directamente la disponibilidad de cultivos. Milpa Alta es reconocida a nivel nacional por su producción de nopal pero también alberga una importante diversidad de cultivos tradicionales entre ellos diversas variedades de calabaza que forman parte de la dieta local y de sistemas de milpa asociados con maíz y frijol.

Los productores de Milpa Alta enfrentan el reto de tomar decisiones de siembra y manejo con información meteorológica limitada, el acceso a pronósticos detallados para la localidad es restringido y muchos campesinos recurren a saberes tradicionales para predecir el comportamiento de la lluvia.

Ante este panorama la investigación se justifica por la necesidad de generar un esquema de predicción de lluvia de bajo costo basado en información agroclimática básica y adaptado al contexto sociocultural de los productores de calabaza de Milpa Alta. Dicho esquema permitiría apoyar la toma de decisiones sobre fechas de siembra, selección de variedades y manejo del cultivo contribuyendo así a la resiliencia de la agricultura familiar en una zona rural de alta relevancia productiva dentro de la capital del país.

Fuentes

Bravo, E. M. (2022, 5 junio). Prevalece en Milpa Alta el cultivo para autoconsumo. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/05/capital/prevalece-enmilpa-alta-el-cultivo-para-autoconsumo/>

¿Qué se produce en Milpa Alta? (s. f.). <https://todosloshechos.es/que-se-produce-enmilpa-alta>

Sánchez, C. (2025, 1 mayo). Chinampas y agricultura sustentable en Milpa Alta | Noticias CDMX. Noticiascdmx.com.mx. <https://noticiascdmx.com.mx/chinampas-yagricultura-sustentable-en-milpa-alta/#content>

<https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/agricolas/article/view/4053>

<https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/agricolas/article/view/1013>

INIFAP - Trámites y Servicios. (s. f.). <https://vun.inifap.gob.mx/>

La agricultura climáticamente inteligente | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s. f.). <https://www.fao.org/climate-smart-agriculture/es/>

PROGRAMA Delegacional de Desarrollo Urbano de Milpa Alta. (s. f.). <https://paot.org.mx/centro/programas/delegacion/milpa.html>

SCIELO - Scientific Electronic Library Online. (s. f.). <https://www.scielo.org.mx/>